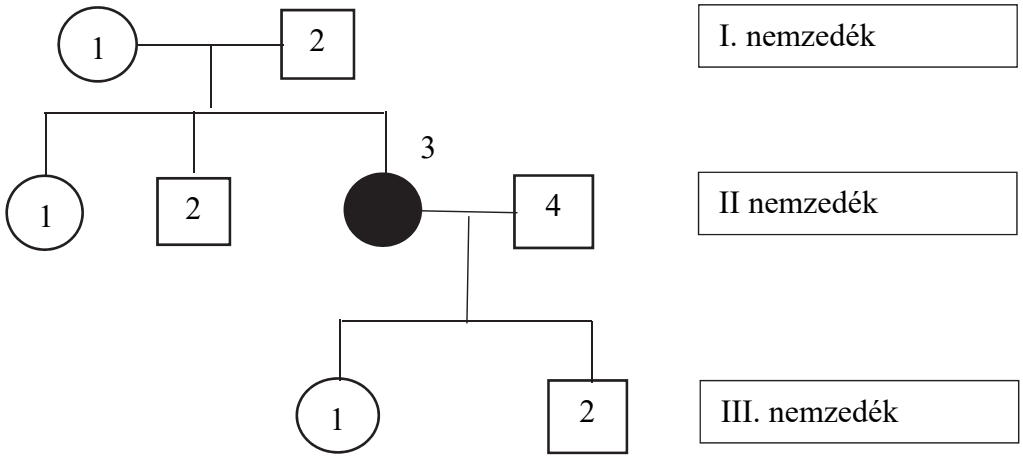
## VIII. Humángenetika 8 pont

A humángenetika közismert vizsgálati módszere a családfaelemzés. Tanulmányozza az alábbi családfákat, majd oldja meg a feladatokat. (A mutációktól eltekintünk.)
Az első családfa egy ritka, egyetlen gén egyik allélja által okozott betegség öröklődését mutatja. A feketével színezett személy beteg.




1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

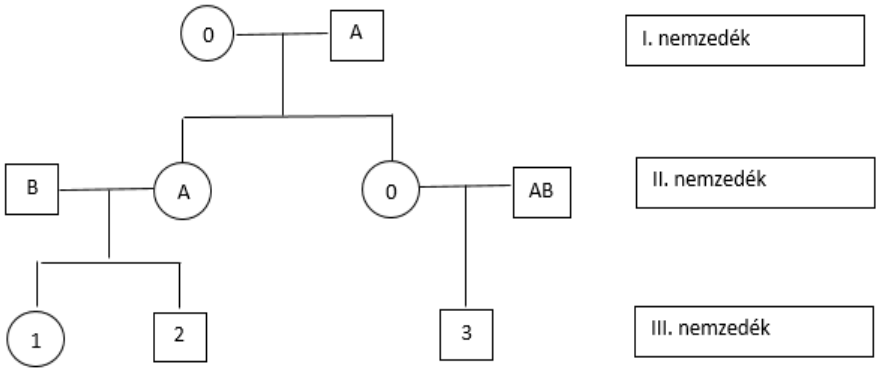
A) Ez a betegség domináns módon öröklődik.
B) Ez a betegség recesszív módon öröklődik.
C) Az I. nemzedékben az 1-es számmal jelölt nő heterozigóta.
D) Az I. nemzedékben az 1-es számmal jelölt nő homozigóta.
E) A II. nemzedékben a 3-as számmal jelölt beteg nő lehet heterozigóta.

2. Születhet-e ebben a betegségben szenvedő testvére a III. nemzedék testvérpárjának? Indokolja válaszát!

…….

…….

A következő családfa az **AB0 vércsoport** öröklődését mutatja egy családon belül. A körökben és a négyzetekben lévő jelek a vércsoport fenotípusokat jelentik az első két nemzedékben.



3. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyek igazak a III. nemzedék első két tagjára!

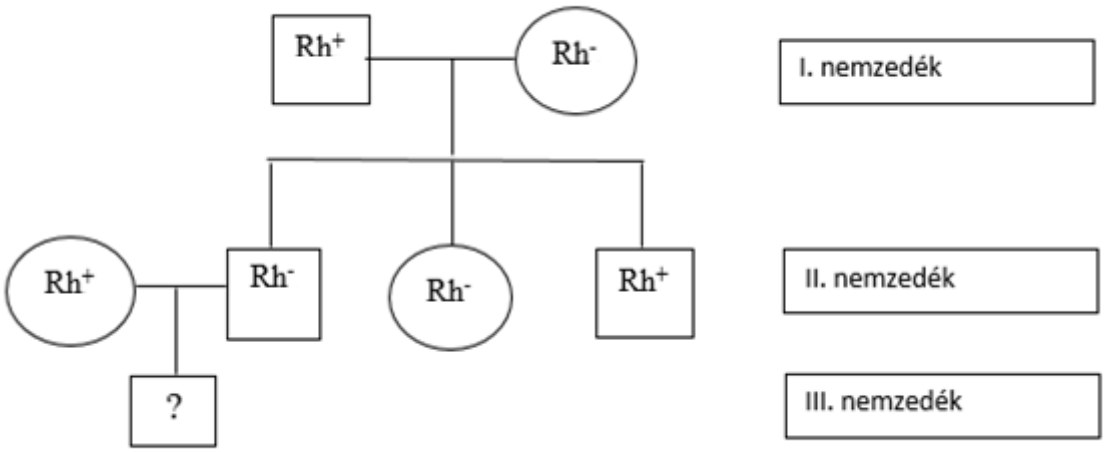
A) Az 1-es számmal jelölt lány biztosan AB vércsoportú.
B) A 2-es számmal jelölt fiú nem lehet B vércsoportú.
C) Az 1-es és 2-es számmal jelölt testvérpár tagjai lehetnek azonos vércsoportúak.
D) Az 1-es számmal jelölt lány nem lehet 0 -s vércsoportú.
E) A 2-es számmal jelölt fiú lehet A vércsoportú.

4. Lehet-e a 3-as számmal jelölt fiú 0-s vércsoportú? Indokolja válaszát!

……..

…….

A harmadik családfa az **Rh vércsoport** öröklődését mutatja egy családon belül. A körökbe és négyzetekbe írt jelölések a vércsoport fenotípusokat jelentik.




5. Mi a valószínűsége annak, hogy a II. nemzedék házaspárjának a kérdőjellel jelzett gyermeke Rh-negatív vércsoportú lesz?

A) Ha az anya heterozigóta, akkor 75%.
B) Ha az anya heterozigóta, akkor 50%.
C) Ha az anya homozigóta, akkor 25%.
D) Ha az anya homozigóta, akkor 0 %.
E) Csak Rh pozitív gyermekük születhet, mert az Rh pozitív jelleg a domináns.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |